ANSWER KEY

Absolute Value Inequalities: Special Cases — Set 2

Directions: Isolate the absolute value first if needed. Then choose the type and write the solution in interval notation. Let c be the value that makes the inside equal 0.

A	No solution	$\varnothing$	e.g. $\lvert x-3\rvert \le -2$ or $\lvert x-3\rvert < 0$
B	All real numbers	$(-\infty, \infty)$	e.g. $\lvert x-3\rvert > -2$ or $\lvert x-3\rvert \ge 0$
C	Only one solution	$\{c\}$	e.g. $\lvert x-3\rvert \le 0 \Rightarrow \{3\}$
D	All reals except one number	$(-\infty, c) \cup (c, \infty)$	e.g. $\lvert x-3\rvert > 0 \Rightarrow (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

1. $|x+3| < -3$ — **A** $\varnothing$

2. $|2x-3| < 0$ — **A** $\varnothing$

3. $4\,|4x-2|+4 < 4$ — **A** $\varnothing$

4. $|2x+1| \ge 0$ — **B** $(-\infty, \infty)$

5. $|2x+2| \le 0$ — **C** $\{-1\}$

6. $2\,|5x-2|-2 < -14$ — **A** $\varnothing$

7. $|4x+4| > 0$ — **D** $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

8. $|-x+3| > 0$ — **D** $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

9. $3\,|3x+5|-1 \le -1$ — **C** $\{-\frac{5}{3}\}$

10. $|3x-6| > 0$ — **D** $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

11. $|2x+2| < -1$ — **A** $\varnothing$

12. $5\,|x+8|+3 > 3$ — **D** $(-\infty, -8) \cup (-8, \infty)$

13. $|x+1| > -3$ — **B** $(-\infty, \infty)$

14. $|2x+7| \ge -5$ — **B** $(-\infty, \infty)$

15. $3\,|-3x-5|+7 > 7$ — **D** $(-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (-\frac{5}{3}, \infty)$

16. $|x+6| > 0$ — **D** $(-\infty, -6) \cup (-6, \infty)$

17. $|x-9| > 0$ — **D** $(-\infty, 9) \cup (9, \infty)$

18. $5\,|x+3|+7 < 7$ — **A** $\varnothing$

19. $|-2x-5| \le -1$ — **A** $\varnothing$

20. $|5x-6| \ge -4$ — **B** $(-\infty, \infty)$

21. $2\,|-2x-4|-6 \le -8$ — **A** $\varnothing$

22. $|5x+4| > -1$ — **B** $(-\infty, \infty)$

23. $|3x-3| \ge -9$ — **B** $(-\infty, \infty)$

24. $3\,|-3x-7|+6 \ge 6$ — **B** $(-\infty, \infty)$

25. $|5x-8| \ge 0$ — **B** $(-\infty, \infty)$

26. $|-x-1| \ge -7$ — **B** $(-\infty, \infty)$

27. $5\,|5x-2|-3 \le -23$ — **A** $\varnothing$

28. $|x-2| \le 0$ — **C** $\{2\}$

29. $|5x+7| \le -4$ — **A** $\varnothing$

30. $3\,|x+9|-8 \le -8$ — **C** $\{-9\}$

31. $|x+5| > 0$ — **D** $(-\infty, -5) \cup (-5, \infty)$

32. $|x+2| \le 0$ — **C** $\{-2\}$

33. $5\,|-x+8|+5 \le 5$ — **C** $\{8\}$

34. $|-2x+7| > -6$ — **B** $(-\infty, \infty)$

35. $|2x-5| > 0$ — **D** $(-\infty, \frac{5}{2}) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$

36. $2\,|2x-3|+7 \ge 7$ — **B** $(-\infty, \infty)$

37. $|5x+4| \le 0$ — **C** $\{-\frac{4}{5}\}$

38. $|-x+9| < 0$ — **A** $\varnothing$

39. $3\,|x-1|+2 > 2$ — **D** $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

40. $|-3x+7| \le 0$ — **C** $\{\frac{7}{3}\}$

41. $|-x-6| \le 0$ — **C** $\{-6\}$

42. $4\,|-2x-1|+6 < -10$ — **A** $\varnothing$

43. $|-2x+6| \le 0$ — **C** $\{3\}$

44. $|x-8| > 0$ — **D** $(-\infty, 8) \cup (8, \infty)$

45. $5\,|-2x+9|+3 > -17$ — **B** $(-\infty, \infty)$

46. $|3x-2| \le 0$ — **C** $\{\frac{2}{3}\}$

47. $|-2x-3| \le 0$ — **C** $\{-\frac{3}{2}\}$

48. $4\,|2x-7|+1 > 1$ — **D** $(-\infty, \frac{7}{2}) \cup (\frac{7}{2}, \infty)$

49. $|-3x-3| \le 0$ — **C** $\{-1\}$

50. $|2x+1| > 0$ — **D** $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, \infty)$

© 2026 FangMath. All rights reserved.